

NÚMERO EFECTIVO DE LÍNEAS PARA 5 PUNTOS EN $\mathbb{R}^2$

Duvan Fernando Lombana Bejarano

30 de junio de 2026

En la teoría del Aprendizaje de Máquina, nos interesamos ahora en determinar el número efectivo de líneas para 5 puntos en $\mathbb{R}^2$, esto se relaciona con el número máximo de maneras de clasificar 5 puntos de forma binaria en un espacio de hipótesis, lo que se reduce al cálculo de la Función de Crecimiento $m_{\mathcal{H}}(N)$, donde N es el número de puntos y $\mathcal{H}$ es el espacio de hipótesis.

Teóricamente, existen 2^N formas distintas de asignar etiquetas, para nuestro caso de interés esto equivale a 32 rectas posibles, sin embargo, por la Dimensión de Vapnik-Chervonenkis (VC), la cardinalidad del mayor conjunto de puntos que este algoritmo puede separar es 3, es decir, 4 puntos o más no son necesariamente separables usando líneas rectas, por lo que no será posible alcanzar los 32 casos anteriormente mencionados.

Así, el cálculo de las formas posibles se haya siguiendo este teorema:

Teorema de Cover

Sea el número de conjuntos linealmente separables de N puntos en d dimensiones (mediante un hiperplano general con término de sesgo) definido como una función de conteo $C(N, d)$. El teorema establece:

$$C(N, d) = 2 \sum_{k=0}^d \binom{N-1}{k}$$

Esto requiere como condición necesaria y suficiente, que los puntos estén en una posición general.

Por tanto, para 5 puntos en dimensión 2, resulta:

$$m_{\mathcal{H}}(5) = C(5, 2) = 2 \sum_{k=0}^2 \binom{4}{k} = 2 \left[\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} \right] = 2[1 + 4 + 6] = 22$$

Obteniéndose finalmente, que el número efectivo de líneas para 5 puntos en $\mathbb{R}^2$ es 22, a continuación se muestran los 22 casos posibles, usando como base un conjunto que satisface las condiciones del teorema.

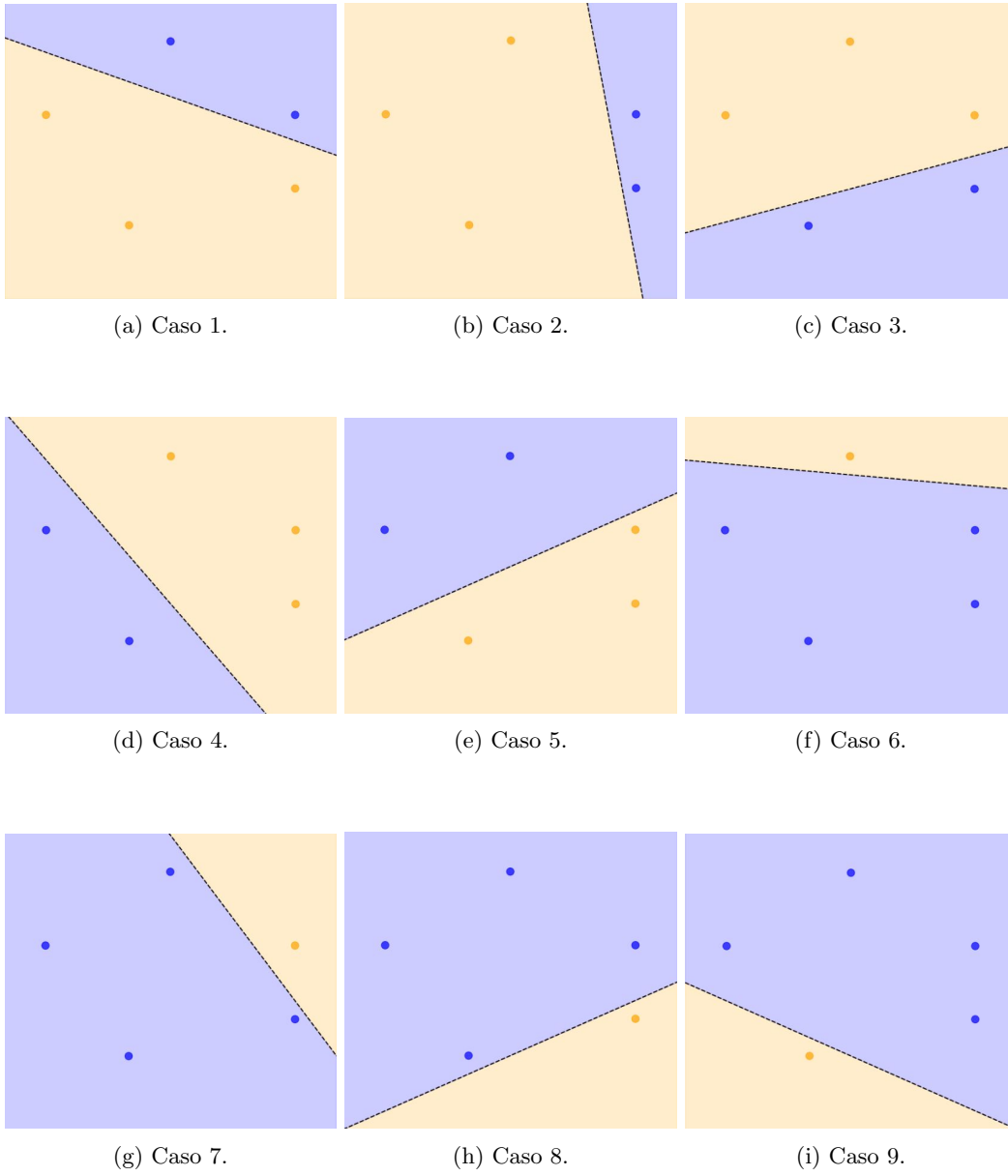


Figura 1: Líneas posibles para un conjunto de 5 puntos en $\mathbb{R}^2$.

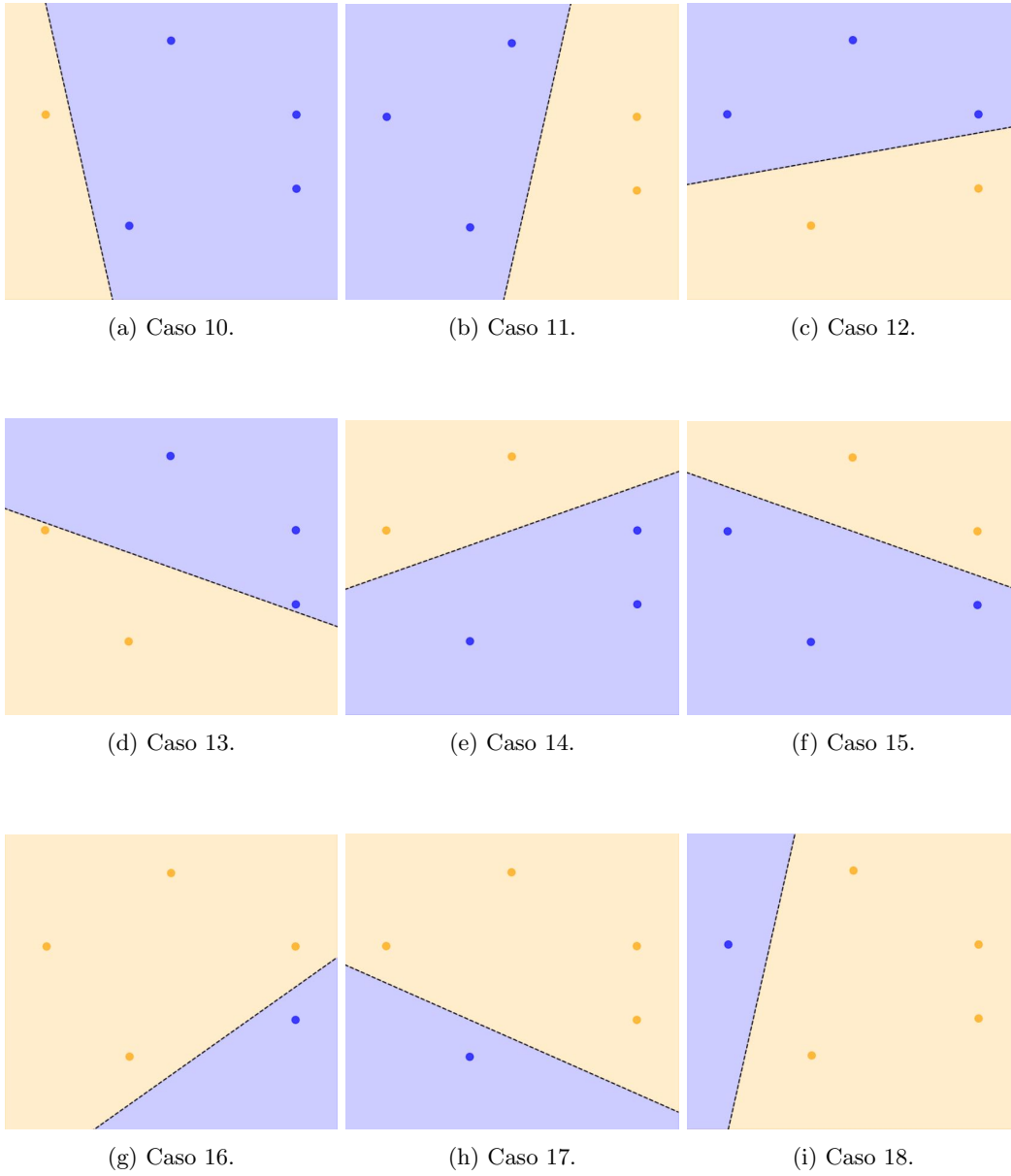
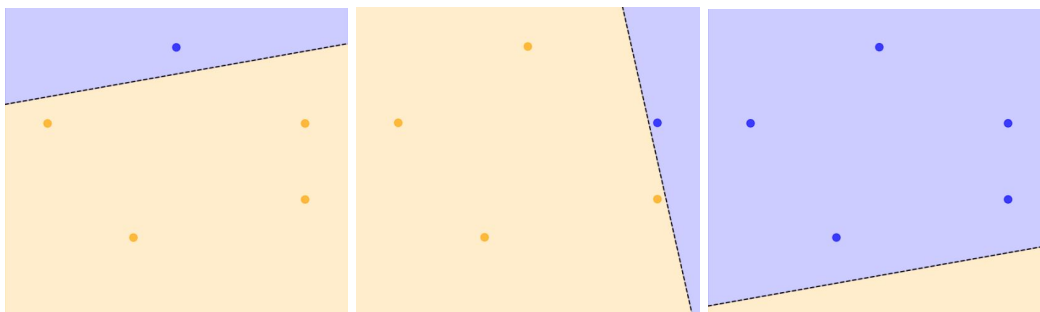


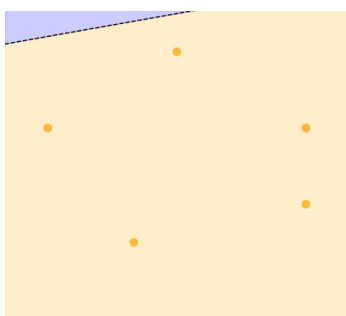
Figura 2: Líneas posibles para un conjunto de 5 puntos en $\mathbb{R}^2$.



(a) Caso 19.

(b) Caso 20.

(c) Caso 21.



(d) Caso 22.

Figura 3: Líneas posibles para un conjunto de 5 puntos en $\mathbb{R}^2$.